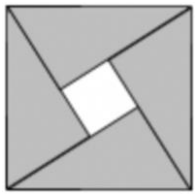
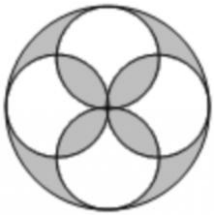
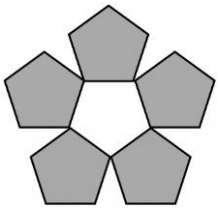
第 9 周周末加油站答案

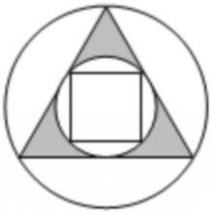
一．选择题（共 8 小题）

1．下列手机软件图标中，既是轴对称图形又是中心对称图形的是（　　）

A． 

B． 

C． 

D． 

2．若方程（$m-2$）$x^{|m|}-2x=3$ 是关于 x 的一元二次方程，则 m 的值为（　　）

A．2　　B．－2　　C．±2　　D．不存在

3．将抛物线 $y=-3x^2$ 平移，得到抛物线 $y=-3(x-1)^2-2$，下列平移方式中，正确的是（　　）

A．先向左平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位

B．先向左平移 1 个单位，再向下平移 2 个单位

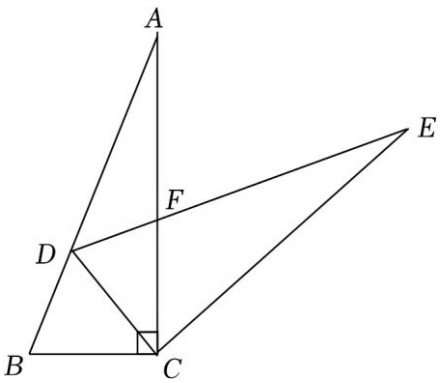
C．先向右平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位

D．先向右平移 1 个单位，再向下平移 2 个单位

4．用配方法解一元二次方程 $x^2-6x+4=0$，配方正确的是（　　）

A．$(x+3)^2=13$　　B．$(x+3)^2=5$　　C．$(x-3)^2=13$　　D．$(x-3)^2=5$

5．如图．$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，将 $\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针旋转得到 $\triangle EDC$，使点 B 的对应点 D 恰好落在 AB 边上，AC、ED 交于点 F．若 $\angle BCD=\alpha$，则 $\angle EFC$ 的度数是（用含 α 的代数式表示）（　　）

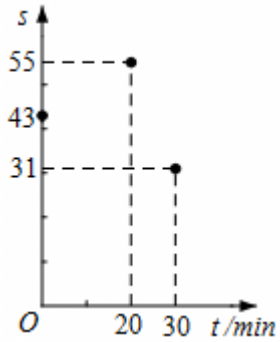


A．$90°+\frac{1}{2}\alpha$　　B．$90°-\frac{1}{2}\alpha$　　C．$180°-\frac{3}{2}\alpha$　　D．$\frac{3}{2}\alpha$

6．已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$（$a>0$）的对称轴为直线 $x=-1$，与 x 轴的一个交点为（x_1，0），且 $0<x_1<1$，下列结论：①$9a-3b+c>0$；②$b-2a=0$；③$3a+c<0$；④$a-b<an^2+bn$（$n\neq-1$ 的实数）．其中正确结论的个数是（　　）

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

7．心理学家发现：课堂上，学生对概念的接受能力 s 与提出概念的时间 t（单位：min）之间近似满足函数关系 $s=at^2+bt+c$（$a\neq0$），s 值越大，表示接受能力越强．如图记录了学生学习某概念时 t 与 s 的三组数据，根据上述函数模型和数据，可推断出当学生接受能力最强时，提出概念的时间为（　　）

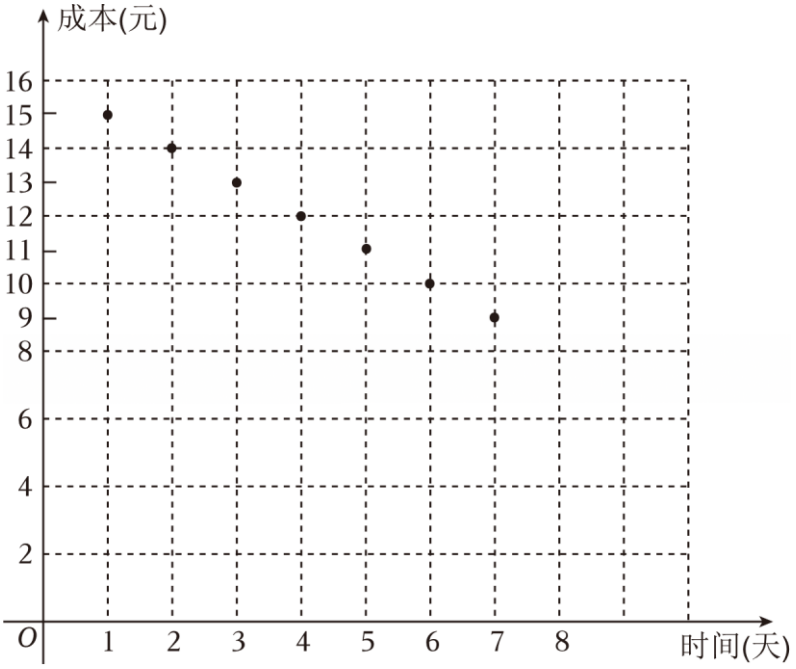


A．8min　　B．13min　　C．20min　　D．25min

8．姗姗和帆帆制作一些手工艺品参加爱心义卖活动，统计了 9 月份前 7 天的销售单价 x 与销售量 y 之间的关系，如表格所示：

天数	1	2	3	4	5	6	7
销售单价 x（元）	30	29	28	27	26	25	24
销售量 y（个）	300	310	320	330	340	350	360

随着手艺的熟练，成本的变化如图 1 所示：从第 1 天的 15 元开始，到第 7 天的时候成本变成了 9 元，之后的成本就可以一直保持在 9 元，第 8 天开始销售量与销售单价之间满足一次函数关系．前 7 天的销售量 y 与销售单价 x 之间满足函数关系；前 7 天的每天利润 w_1 与销售单价 x 之间也满足函数关系；成本稳定成 9 元之后的每天利润 w_2 与销售单价 x 之间满足函数关系分别为（　　）



A．一次函数关系；二次函数关系；二次函数关系

B．二次函数关系；一次函数关系；一次函数关系

C．一次函数关系；一次函数关系；二次函数关系

D．一次函数关系；二次函数关系；一次函数关系

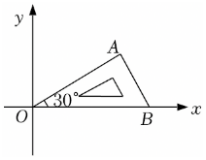
二．填空题（共 8 小题）

9．已知 $x=1$ 是关于 x 的方程 $x^2+mx+n=0$ 的一个根，则 $m+n$ 的值是_____ ．

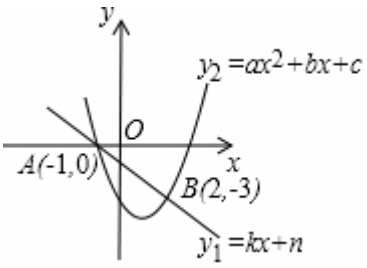
10．抛物线 $y=2x^2-4x$ 上三点分别为（-3，y_1），（0，y_2），（3，y_3），则 y_1，y_2，y_3 的大小关系为_____（用“＞”号连接）

11．已知关于 x 的方程 $x^2+2x+k=0$ 有两个相等的实数根，则 k 的值是 _____ ．

12．将含有 30°角的直角三角板 OAB 如图放置在平面直角坐标系中，OB 在 x 轴上，若 $OA=2$，将三角板绕原点 O 顺时针旋转 90°，则点 A 的对应点 A' 的坐标为 _____ ．



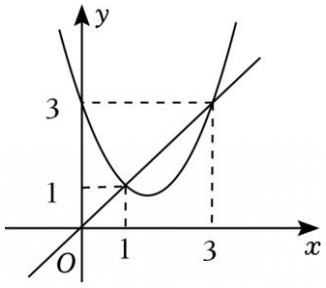
13．如图，直线 $y_1=kx+n$（$k\neq0$）与抛物线 $y_2=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）分别交于 A（-1，0），B（2，-3）两点，那么当 $y_1>y_2$ 时，x 的取值范围是_____ ．



14．二次函数 $y=x^2-3x+m+2$ 的图象与 x 轴只有一个公共点，则 m 的值为 _____ ．

15．点 $A（x_1，y_1）$，$B（x_2，y_2）$在二次函数 $y=-x^2+3x+2$ 的图象上，若 $x_1<x_2<-2$，则 y_1 与 y_2 的大小关系是 y_1_____y_2．（用“＞”、“＜”、“＝”填空）

16．函数 $y=x^2+bx+c$ 与 $y=x$ 的图象如图所示，有以下结论：①$b^2-4ac>0$；②$b+c+1=0$；③$3b+c+6=0$；④当 $1<x<3$ 时，$x^2+（b-1）x+c<0$；其中正确的个数有 _____ 个．



三．解答题（共 15 小题）

17．解下列一元二次方程：

（1）$x^2-6x+5=0$；

（2）$2x^2-x-1=0$．

18．已知 m 为一元二次方程 $x^2+3x-2023=0$ 的根，求 $m^3+2m^2-2026m+2023$ 的值．

19．关于 x 的一元二次方程 $x^2-（m+3）x+m+2=0$．

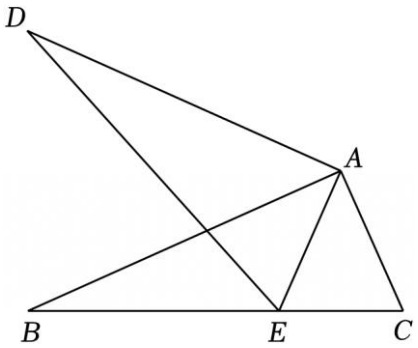
（1）求证：方程总有两个实数根；

（2）若方程的两个实数根都是正整数，求 m 的最小值．

20．已知：如图所示，$\triangle ABC$ 绕点 A，顺时针旋转 50°，得到$\triangle ADE$，当 E 在 BC 边上时：

（1）求证：$\angle BED=\angle EAC$；

（2）连接 BD，当 $BD\perp BC$ 时，求$\angle ABC$ 的度数．



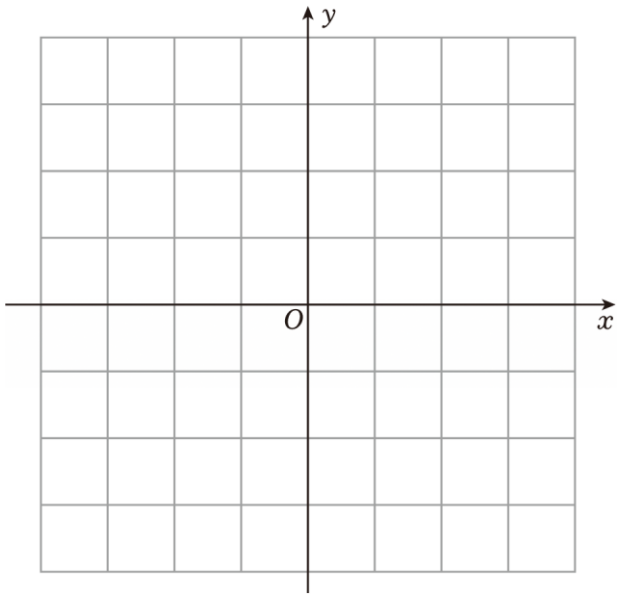
21．已知二次函数 $y=-x^2+2x+3$．

（1）补全表格，并在平面直角坐标系中用描点法画出该函数图象；

x	…	-1	0	1	2	3	…
y	…	0	_____	_____	3	_____	…

（2）根据图象回答，$y>0$ 时，x 的取值范围是 _____；

（3）根据图象回答：当 $-1<x\leqslant 2$ 时，y 的取值范围 _____．



22．在平面直角坐标系 xOy 中，一次函数 $y=kx+b$（$k\neq 0$）的图象是由函数 $y=2x$ 的图象平移得到，且经过点（1，3）．

（1）求这个一次函数的表达式；

（2）当 $x>1$ 时，对于 x 的每一个值，函数 $y=mx$（$m\neq 0$）的值大于一次函数 $y=kx+b$（$k\neq 0$）的值，直接写出 m 的取值范围．

23．已知一元二次方程 $x^2-(2m-1)x+m^2-m=0$．

（1）求证：此方程有两个不相等的实数根；

（2）若抛物线 $y=x^2-(2m-1)x+m^2-m$ 经过原点，求 m 的值．

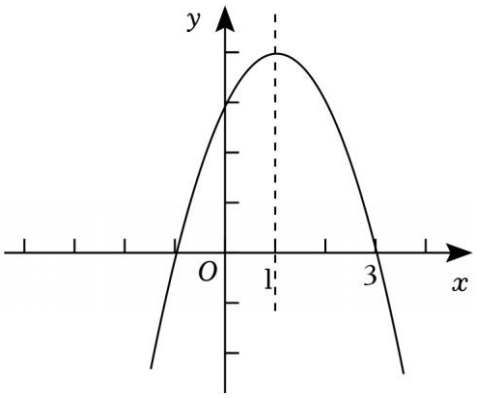
24．已知二次函数 $y=-x^2+bx+c$ 的图象如图所示，解决下列问题：

（1）关于 x 的一元二次方程 $-x^2+bx+c=0$ 的解为 _____ ；

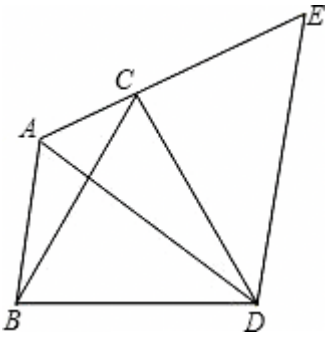
（2）求此抛物线的解析式；

（3）当自变量 x 为何值时，y 随 x 的增大而减小；

（4）若直线 $y=k$ 与抛物线没有交点，直接写出 k 的范围．



25．如图所示，$\triangle ABC$ 的 $\angle BAC=120°$，以 BC 为边向形外作等边 $\triangle BCD$，把 $\triangle ABD$ 绕着 D 点按顺时针方向旋转 60° 到 $\triangle ECD$ 的位置，若 $AB=3$，$AC=2$，求 $\angle BAD$ 的度数和线段 AD 的长．



26．小朋在学习过程中遇到一个函数 $y=\frac{1}{2}|x|(x-3)^2$．

下面是小朋对其探究的过程，请补充完整：

（1）观察这个函数的解析式可知，x 的取值范围是全体实数，并且 y 有 _____ 值（填“最大”或“最小”），这个值是 _____ ；

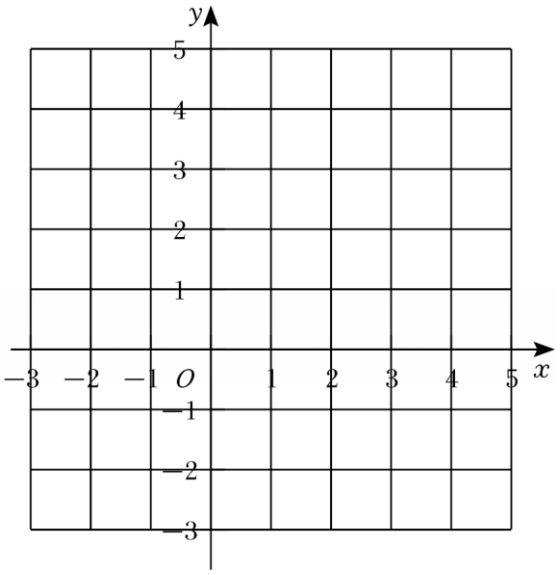
（2）进一步研究，当 $x\geqslant 0$ 时，y 与 x 的几组对应值如表：

x	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{7}{2}$	4	…
y	0	$\frac{25}{16}$	2	$\frac{27}{16}$	1	$\frac{5}{16}$	0	$\frac{7}{16}$	2	…

结合上表，画出当 $x \geqslant 0$ 时，函数 $y=\frac{1}{2}|x|(x-3)^2$ 的图象；

（3）结合（1）（2）的分析，解决问题：

若关于 x 的方程 $\frac{1}{2}|x|(x-3)^2=kx-1$ 有一个实数根为 2，则该方程其它的实数根约为 _____（结果保留小数点后一位）.



27．在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=ax^2+(2m-6)x+1$ 经过点（1，$2m-4$）.

（1）求 a 的值；

（2）求抛物线的对称轴（用含 m 的式子表示）；

（3）点（$-m$，y_1），（m，y_2），（$m+2$，y_3）在抛物线上，若 $y_2<y_3 \leqslant y_1$，求 m 的取值范围.

28．如图，在△ABC 中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC$，P，D 为射线 AB 上两点（点 D 在点 P 的左侧），且 $PD=BC$，连接 CP．以 P 为中心，将线段 PD 逆时针旋转 $n°$（$0<n<180$）得线段 PE.

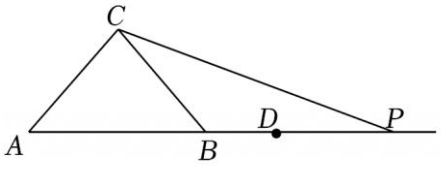


图1

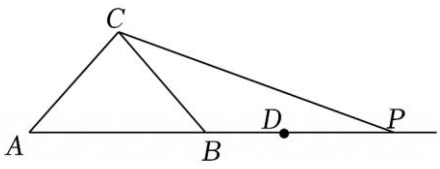


图2

（1）如图 1，当四边形 $ACPE$ 是平行四边形时，画出图形，并直接写出 n 的值；

（2）当 $n=135°$ 时，M 为线段 AE 的中点，连接 PM.

①在图 2 中依题意补全图形；

②用等式表示线段 CP 与 PM 之间的数量关系，并证明.

29．对于平面直角坐标系 xOy 中的图形 M 和点 P，给出如下定义：将图形 M 绕点 P 顺时针旋转 90°得到图形 N，图形 N 称为图形 M 关于点 P 的“垂直图形”．例如，图 1 中点 D 为点 C 关于点 P 的“垂直图

形”

（1）点 A 关于原点 O 的“垂直图形”为点 B.

①若点 A 的坐标为（0，2），则点 B 的坐标为 _____ ；

②若点 B 的坐标为（2，1），则点 A 的坐标为 _____ ；

（2）E（﹣3，3），F（﹣2，3），G（a，0）．线段 EF 关于点 G 的“垂直图形”记为 $E'F'$ ，点 E 的对应点为 E' ，点 F 的对应点为 F' ．

①求点 E' 的坐标（用含 a 的式子表示）；

②若⊙O 的半径为 2，$E'F'$ 上任意一点都在⊙O 内部或圆上，直接写出满足条件的 EE' 的长度的最大值．

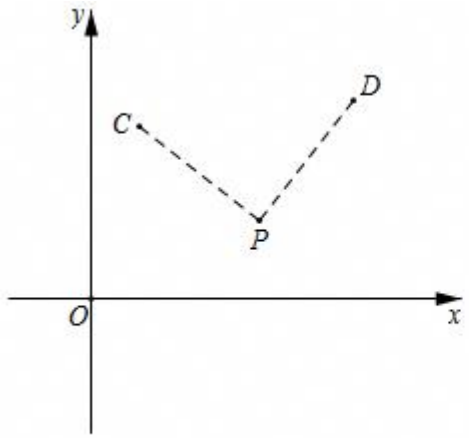
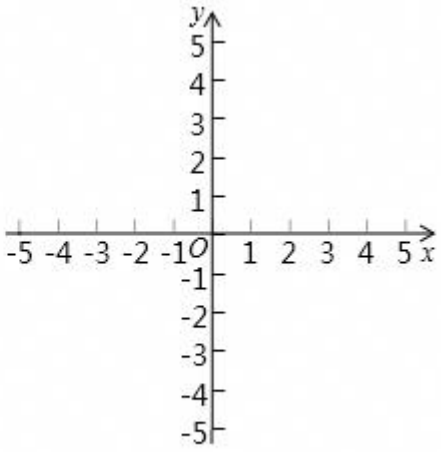


图1



备用图

30．在平面直角坐标系 xOy 中，对于点 P（x，y）和 Q（x，y' ），给出如下定义：

若 $y'=\begin{cases}y(x\geq 0)\\-y(x<0)\end{cases}$，则称点 Q 为点 P 的“可控变点”.

例如：点（1，2）的“可控变点”为点（1，2），点（﹣1，3）的“可控变点”为点（﹣1，﹣3）.

（1）点（﹣5，﹣2）的“可控变点”坐标为 _____ ；

（2）若点 P 在函数 $y=-x^2+16$ 的图象上，其“可控变点” Q 的纵坐标 y' 是 7，求“可控变点” Q 的横坐标；

（3）若点 P 在函数 $y=-x^2+16$（﹣5≤x≤a）的图象上，其“可控变点” Q 的纵坐标 y' 的取值范围是﹣16≤y' ≤16，求实数 a 的值．

31．阅读下面的材料：

小明在学习中遇到这样一个问题：若 $1\leq x\leq m$，求二次函数 $y=x^2-6x+7$ 的最大值．他画图研究后发现，$x=1$ 和 $x=5$ 时的函数值相等，于是他认为需要对 m 进行分类讨论．

他的解答过程如下：

∵二次函数 $y=x^2-6x+7$ 的对称轴为直线 $x=3$，

∴由对称性可知，$x=1$ 和 $x=5$ 时的函数值相等.

∴若 $1\leqslant m<5$，则 $x=1$ 时，y 的最大值为 2；

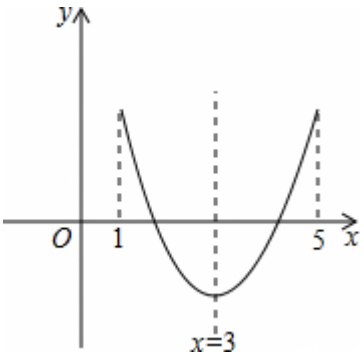
若 $m\geqslant 5$，则 $x=m$ 时，y 的最大值为 m^2-6m+7.

请你参考小明的思路，解答下列问题：

（1）当 $-2\leqslant x\leqslant 4$ 时，二次函数 $y=2x^2+4x+1$ 的最大值为_____ ；

（2）若 $p\leqslant x\leqslant 2$，求二次函数 $y=2x^2+4x+1$ 的最大值；

（3）若 $t\leqslant x\leqslant t+2$ 时，二次函数 $y=2x^2+4x+1$ 的最大值为 31，则 t 的值为_____ .

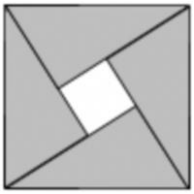


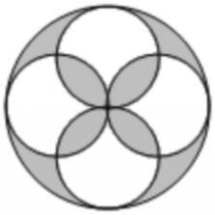
第 9 周周末加油站答案

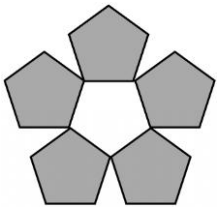
参考答案与试题解析

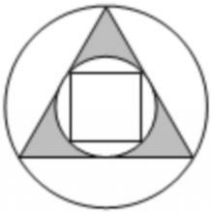
一．选择题（共 8 小题）

1．下列手机软件图标中，既是轴对称图形又是中心对称图形的是（　　）

A． 

B． 

C． 

D． 

【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念对各选项分析判断即可得解．

【解答】解：*A*、不是轴对称图形，是中心对称图形，故本选项不合题意；

B、既是轴对称图形，又是中心对称图形，故本选项符合题意；

C、是轴对称图形，不是中心对称图形，故本选项不合题意；

D、是轴对称图形，不是中心对称图形，故本选项不合题意．

故选：*B*．

【点评】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念．轴对称图形的关键是寻找对称轴，图形两部分折叠后可重合，中心对称图形是要寻找对称中心，旋转 180 度后与原图重合．

2．若方程（$m-2$）$x^{|m|}-2x=3$ 是关于 x 的一元二次方程，则 m 的值为（　　）

A．2　　B．－2　　C．±2　　D．不存在

【分析】利用定义：只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是 2 的整式方程叫一元二次方程判定即可．

【解答】解：∵方程（$m-2$）$x^{|m|}-2x=3$ 是关于 x 的一元二次方程，

∴$|m|=2$，且 $m-2\neq 0$．

解得 $m=-2$．

故选：*B*．

【点评】本题主要考查了一元二次方程的定义，解题的关键是明确一元二次方程的定义．

3．将抛物线 $y=-3x^2$ 平移，得到抛物线 $y=-3(x-1)^2-2$，下列平移方式中，正确的是（　　）

A．先向左平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位

B．先向左平移 1 个单位，再向下平移 2 个单位

C．先向右平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位

D．先向右平移 1 个单位，再向下平移 2 个单位

【分析】找到两个抛物线的顶点，根据抛物线的顶点即可判断是如何平移得到．

【解答】解：∵$y=-3x^2$ 的顶点坐标为（0，0），$y=-3(x-1)^2-2$ 的顶点坐标为（1，－2），

∴将抛物线 $y=-3x^2$ 向右平移 1 个单位，再向下平移 2 个单位，可得到抛物线 $y=-3(x-1)^2-2$．

故选：D．

【点评】本题考查的是二次函数的图象与几何变换，熟知“上加下减，左加右减”的法则是解答此题的关键．

4．用配方法解一元二次方程 $x^2-6x+4=0$，配方正确的是（　　）

A．$(x+3)^2=13$　　B．$(x+3)^2=5$　　C．$(x-3)^2=13$　　D．$(x-3)^2=5$

【分析】先移项得到 $x^2-6x=-4$，再把方程两边加上 9，然后把方程左边用完全平方形式表示即可．

【解答】解：∵$x^2-6x+4=0$，

∴$x^2-6x=-4$，

∴$x^2-6x+9=-4+9$，

$(x-3)^2=5$．

故选：D．

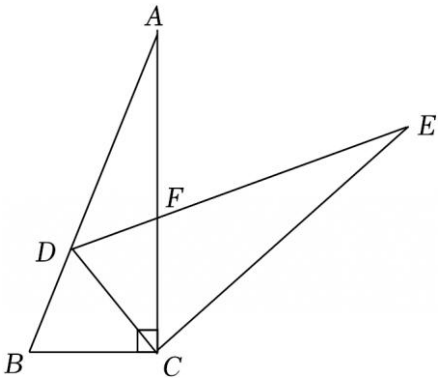
【点评】本题考查了解一元二次方程－配方法．配方法的一般步骤：

（1）把常数项移到等号的右边；

（2）把二次项的系数化为 1；

（3）等式两边同时加上一次项系数一半的平方．

5．如图．$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，将$\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针旋转得到$\triangle EDC$，使点 B 的对应点 D 恰好落在 AB 边上，AC、ED 交于点 F．若$\angle BCD=\alpha$，则$\angle EFC$ 的度数是（用含 α 的代数式表示）（　　）



A．$90°+\frac{1}{2}\alpha$　　B．$90°-\frac{1}{2}\alpha$　　C．$180°-\frac{3}{2}\alpha$　　D．$\frac{3}{2}\alpha$

【分析】由旋转的性质可知，$BC=CD$，$\angle B=\angle EDC$，$\angle A=\angle E$，$\angle ACE=\angle BCD$，因为$\angle BCD=\alpha$，所以$\angle B=\angle BDC=\frac{180°-\alpha}{2}=90°-\frac{\alpha}{2}$，$\angle ACE=\alpha$，由三角形内角和可得，$\angle A=90°-\angle B=\frac{\alpha}{2}$．所以$\angle E=\frac{\alpha}{2}$．再由三角形内角和定理可知，$\angle EFC=180°-\angle ECF-\angle E=180°-\frac{3}{2}\alpha$．

【解答】解：由旋转的性质可知，$BC=CD$，$\angle B=\angle EDC$，$\angle A=\angle E$，$\angle ACE=\angle BCD$，

∵$\angle BCD=\alpha$，

∴$\angle B=\angle BDC=\frac{180°-\alpha}{2}=90°-\frac{\alpha}{2}$，$\angle ACE=\alpha$，

∵$\angle ACB=90°$，

∴$\angle A=90°-\angle B=\frac{\alpha}{2}$．

∴$\angle E=\frac{\alpha}{2}$．

∴$\angle EFC=180°-\angle ECF-\angle E=180°-\frac{3}{2}\alpha$．

故选：C．

【点评】本题主要考查旋转的性质，三角形内角和等相关内容，由旋转的性质得出$\angle E$和$\angle ECF$的角度是解题关键．

6．已知抛物线$y=ax^2+bx+c$（$a>0$）的对称轴为直线$x=-1$，与x轴的一个交点为（x_1，0），且$0<x_1<1$，下列结论：①$9a-3b+c>0$；②$b-2a=0$；③$3a+c<0$；④$a-b<an^2+bn$（$n\neq-1$的实数）．其中正确结论的个数是（　　）

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

【分析】根据二次函数的对称性即可判断①；由对称轴是直线$x=-1$可以判断②；根据图象上点的坐标特征即可判断③；根据二次函数的最值即可判断④．

【解答】解：∵$y=ax^2+bx+c$（$a>0$）的对称轴为直线$x=-1$，

与 x 轴的一个交点为（x_1，0），

且 $0<x_1<1$，

∴$x=-3$ 时，$y=9a-3b+c>0$，故①正确；

∵对称轴是直线 $x=-1$，则$-\frac{b}{2a}=-1$，

∴$b=2a$．

∴$b-2a=0$，故②正确；

∵$a>0$，

∴抛物线开口向上，

∵抛物线 $y=ax^2+bx+c$（$a>0$）的对称轴为直线 $x=-1$，与 x 轴的一个交点为（x_1，0），且 $0<x_1<1$，

∴$x=1$ 时，$y=a+b+c>0$，

∴$a+2a+c=3a+c>0$．故③错误．

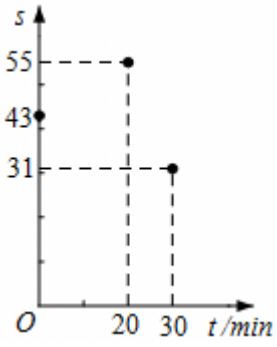
∵$x=-1$ 时，函数有最小值，

∴当 $n\neq-1$ 的实数时，$a-b+c<an^2+bn+c$．即 $a-b<an^2+bn$，故④正确．

故选：D．

【点评】本题考查二次函数图象与系数之间的关系，抛物线于 x 轴的交点，二次函数的性质，解题时要注意数形结合．

7．心理学家发现：课堂上，学生对概念的接受能力 s 与提出概念的时间 t（单位：min）之间近似满足函数关系 $s=at^2+bt+c$（$a\neq0$），s 值越大，表示接受能力越强．如图记录了学生学习某概念时 t 与 s 的三组数据，根据上述函数模型和数据，可推断出当学生接受能力最强时，提出概念的时间为（　　）



A．8min　　B．13min　　C．20min　　D．25min

【分析】把点坐标：（0，43）、（20，55）、（30，31），代入函数 $s=at^2+bt+c$，求出函数表达式，由 $a=-\frac{1}{10}$ <0，故函数有最大值，即：当 $t=-\frac{b}{2a}=13$ 时，s 有最大值．

【解答】解：由题意得：函数过点（0，43）、（20，55）、（30，31），

把以上三点坐标代入 $s=at^2+bt+c$ 得：

$\begin{cases}43=c\\55=20^2a+20b+c\\31=30^2a+30b+c\end{cases}$，解得：$\begin{cases}a=-\frac{1}{10}\\b=\frac{13}{5}\\c=43\end{cases}$，

则函数的表达式为：$s=-\frac{1}{10}t^2+\frac{13}{5}t+43$，

∵$a=-\frac{1}{10}<0$，则函数有最大值，

当 $t=-\frac{b}{2a}=13$ 时，s 有最大值，即学生接受能力最强，

因此 B 正确；

备注：本题为选择题，为此可用函数的对称性来解答，从图象看，函数的对称轴大概是在 10 到 15 之间的，所以答案是 B，这样判断较为简便，可参考．

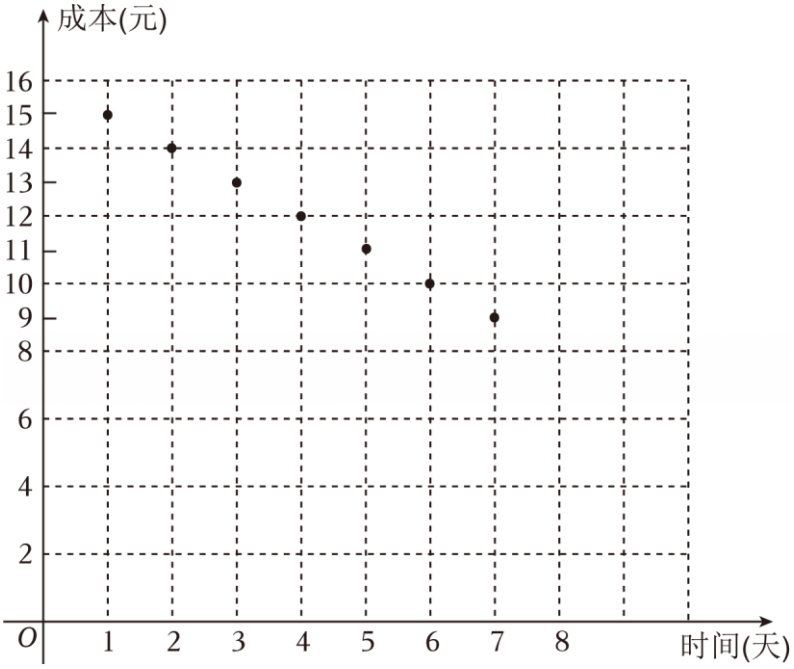
故选：B．

【点评】本题考查了二次函数的性质在实际生活中的应用，首先要吃透题意，确定已知点坐标，求出函数表达式，通常自变量在对称轴时，函数取得最值．

8．姗姗和帆帆制作一些手工艺品参加爱心义卖活动，统计了 9 月份前 7 天的销售单价 x 与销售量 y 之间的关系，如表格所示：

天数	1	2	3	4	5	6	7
销售单价 x（元）	30	29	28	27	26	25	24
销售量 y（个）	300	310	320	330	340	350	360

随着手艺的熟练，成本的变化如图 1 所示：从第 1 天的 15 元开始，到第 7 天的时候成本变成了 9 元，之后的成本就可以一直保持在 9 元，第 8 天开始销售量与销售单价之间满足一次函数关系．前 7 天的销售量 y 与销售单价 x 之间满足函数关系；前 7 天的每天利润 w_1 与销售单价 x 之间也满足函数关系；成本稳定成 9 元之后的每天利润 w_2 与销售单价 x 之间满足函数关系分别为（　　）



A．一次函数关系；二次函数关系；二次函数关系

B．二次函数关系；一次函数关系；一次函数关系

C．一次函数关系；一次函数关系；二次函数关系

D．一次函数关系；二次函数关系；一次函数关系

【分析】由表可知每降低一元增加 10 个，即可得到前 7 天是一次函数，根据利润等于单价乘以数量即可得到利润 w_1 与销售单价 x 之间，7 天后成本不变根据 润等于单价乘以数量即可得到答案．

【解答】解：由表可知每降低一元增加 10 个，

∴y=300+（30﹣x）×10=600﹣10x，为一次函数；

由利润公式可得，w_1=[x﹣15+（30﹣x）]（600﹣10x）=9000﹣150x 是一次函数；

由利润公式可得，$w_2 = (x-9)(600-10x) = -10x^2+1500x-5400$是二次函数；

故选：C.

【点评】本题考查二次函数实际应用题中销售利润问题，解题的关键是根据题意得出等量关系式．

二．填空题（共 8 小题）

9．已知 x=1 是关于 x 的方程 x^2+mx+n=0 的一个根，则 m+n 的值是__﹣1__ ．

【分析】根据一元二次方程的解的定义，将 x=1 代入一元二次方程 x^2+mx+n=0，即可求得 m+n 的值．

【解答】解：∵x=1 是一元二次方程 x^2+mx+n=0 的一个根，

∴x=1 满足一元二次方程 x^2+mx+n=0，

∴1+m+n=0，

∴m+n=﹣1；

故答案为：﹣1．

【点评】本题考查了一元二次方程的解．正确理解方程的解的含义是解答此类题目的关键．

10．抛物线 $y=2x^2-4x$ 上三点分别为（﹣3，y_1），（0，y_2），（3，y_3），则 y_1，y_2，y_3 的大小关系为 $y_1>y_3>y_2$ （用“＞”号连接）

【分析】先配方得到抛物线的对称轴为直线 $x=1$，根据二次函数的性质，通过三点与对称轴距离的远近来比较函数值的大小．

【解答】解：∵$y=2(x-1)^2-2$，

∴抛物线开口向上，抛物线的对称轴为直线 $x=1$，

∵点 A（﹣3，y_1）到对称轴距离最远，点（0，y_2）到对称轴的距离最近，

∴$y_1>y_3>y_2$．

故答案为：$y_1>y_3>y_2$．

【点评】本题考查了二次函数图象与系数的关系．此题需要掌握二次函数图象的增减性．

11．已知关于 x 的方程 $x^2+2x+k=0$ 有两个相等的实数根，则 k 的值是 1 ．

【分析】先根据根的判别式△的值为 0，进而得出等式求出即可．

【解答】解：∵方程 $x^2+2x+k=0$ 有两个相等的实数根，

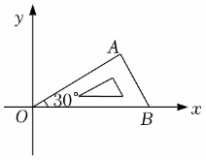
∴$\Delta=b^2-4ac=2^2-4\times1\times k=4-4k=0$，

解得：$k=1$，

故答案为：1．

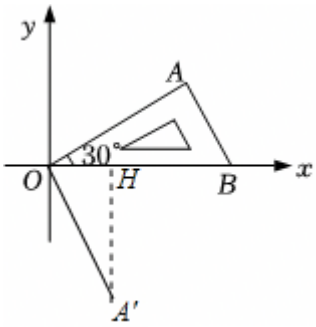
【点评】本题主要考查了根的判别式，根据已知得出 $b^2-4ac=0$ 得出是解题关键．

12．将含有 30° 角的直角三角板 OAB 如图放置在平面直角坐标系中，OB 在 x 轴上，若 $OA=2$，将三角板绕原点 O 顺时针旋转 90° ，则点 A 的对应点 A' 的坐标为 （1，$-\sqrt{3}$） ．



【分析】如图，过点 A' 作 $A'H\perp OB$ 于点 H．解直角三角形求出 OH，$A'H$ 可得结论．

【解答】解：如图，过点 A' 作 $A'H\perp OB$ 于点 H．



在 Rt△$OA'H$ 中，$\angle OHA'=90°$，$OA=2$，$\angle A'OH=60°$，

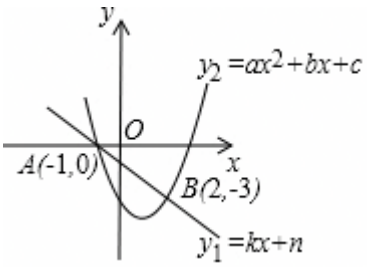
$\therefore OH=OA'\cdot\cos60°=1$，$A'H=\sqrt{3}$，

$\therefore A'$（1，$-\sqrt{3}$），

故答案为：（1，$-\sqrt{3}$）.

【点评】本题考查旋转变换，解直角三角形等知识，解题的关键是学会添加常用辅助线，构造直角三角形解决问题.

13．如图，直线 $y_1=kx+n$（$k\neq0$）与抛物线 $y_2=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）分别交于 A（﹣1，0），B（2，﹣3）两点，那么当 $y_1>y_2$ 时，x 的取值范围是 ﹣1<x<2 .



【分析】根据图象得出取值范围即可.

【解答】解：因为直线 $y_1=kx+n$（$k\neq0$）与抛物线 $y_2=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）分别交于 A（﹣1，0），B（2，﹣3）两点，

所以当 $y_1>y_2$ 时，﹣1<x<2，

故答案为：﹣1<x<2

【点评】此题考查二次函数与不等式，关键是根据图象得出取值范围.

14．二次函数 $y=x^2-3x+m+2$ 的图象与 x 轴只有一个公共点，则 m 的值为 $\frac{1}{4}$.

【分析】令 $x^2-3x+m+2=0$，求 $\Delta=0$ 时 m 的值.

【解答】解：令 $x^2-3x+m+2=0$，

$\therefore\Delta=(-3)^2-4(m+2)=1-4m$，

当抛物线与 x 轴只有 1 个交点时，$1-4m=0$，

解得 $m=\frac{1}{4}$，

故答案为：$\frac{1}{4}$.

【点评】本题考查二次函数的性质，解题关键是掌握二次函数图象与系数的关系.

15．点 A（x_1，y_1），B（x_2，y_2）在二次函数 $y=-x^2+3x+2$ 的图象上，若 $x_1<x_2<-2$，则 y_1 与 y_2 的大小关系是 y_1 ＜ y_2.（用“＞”、“＜”、“＝”填空）

【分析】先根据函数解析式确定出对称轴为直线 $x=\frac{3}{2}$，再根据二次函数的增减性，$x<\frac{3}{2}$时，y 随 x 的增大而增大解答.

【解答】解：∵$y=-x^2+3x+2$，

∴二次函数图象开口向下，对称轴为直线 $x=-\frac{3}{2\times(-1)}=\frac{3}{2}$，

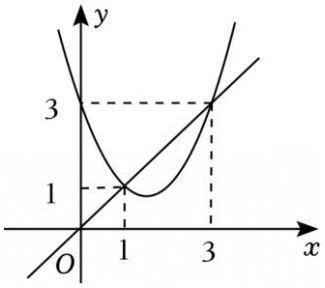
∵$x_1<x_2<-2$，

∴$y_1<y_2$.

故答案为：＜.

【点评】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征，主要利用了二次函数的增减性，求出对称轴解析式是解题的关键.

16．函数 $y=x^2+bx+c$ 与 $y=x$ 的图象如图所示，有以下结论：①$b^2-4ac>0$；②$b+c+1=0$；③$3b+c+6=0$；④当 $1<x<3$ 时，$x^2+(b-1)x+c<0$；其中正确的个数有 2 个.



【分析】由函数 $y=x^2+bx+c$ 与 x 轴无交点，可得 $b^2-4c<0$；当 $x=1$ 时，$y=1+b+c=1$；当 $x=3$ 时，$y=9+3b+c=3$；当 $1<x<3$ 时，二次函数值小于一次函数值，可得 $x^2+bx+c<x$，继而可求得答案.

【解答】解：∵函数 $y=x^2+bx+c$ 与 x 轴无交点，

∴$b^2-4c<0$；

故①错误；

由图象知，抛物线 $y=x^2+bx+c$ 与直线 $y=x$ 的交点坐标为（1，1）和（3，3），

当 $x=1$ 时，$y=1+b+c=1$，

故②错误；

∵当 $x=3$ 时，$y=9+3b+c=3$，

∴$3b+c+6=0$；

③正确；

∵当 $1<x<3$ 时，二次函数值小于一次函数值，

∴$x^2+bx+c<x$，

∴$x^2+(b-1)x+c<0$.

故④正确.

故答案为：2.

【点评】主要考查图象与二次函数系数之间的关系．此题难度适中，注意掌握数形结合思想的应用.

三．解答题（共 15 小题）

17．解下列一元二次方程：

（1）$x^2-6x+5=0$；

（2）$2x^2-x-1=0$.

【分析】（1）利用解一元二次方程 - 因式分解法，进行计算即可解答；

（2）利用解一元二次方程 - 因式分解法，进行计算即可解答.

【解答】解：（1）$x^2-6x+5=0$，

$(x-1)(x-5)=0$，

$x-1=0$ 或 $x-5=0$，

$x_1=1$，$x_2=5$；

（2）$2x^2-x-1=0$，

$(x-1)(2x+1)=0$，

$x-1=0$ 或 $2x+1=0$，

$x_1=1$，$x_2=-\frac{1}{2}$.

【点评】本题考查了解一元二次方程 - 因式分解法，熟练掌握解一元二次方程 - 因式分解法是解题的关键.

18．已知 m 为一元二次方程 $x^2+3x-2023=0$ 的根，求 $m^3+2m^2-2026m+2023$ 的值.

【分析】本题考查了一元二次方程的解，根据已知可得 $m^2+3m=2023$，再将代数式因式分解，然后整体代入代数式，即可求解.

【解答】解：∵m 为一元二次方程 $x^2+3x-2023=0$ 的根，

∴$m^2+3m-2023=0$.

∴$m^2+3m=2023$，

∴$m^3+2m^2-2026m+2023=m^3+3m^2-m^2-3m-2023m+2023$

$=m(m^2+3m)-(m^2+3m)-2023m+2023$

$=2023m-2023-2023m+2023$

$=0$.

【点评】本题考查了一元二次方程的解，正确地进行计算是解题的关键.

19．关于 x 的一元二次方程 $x^2-(m+3)x+m+2=0$.

（1）求证：方程总有两个实数根；

（2）若方程的两个实数根都是正整数，求 m 的最小值.

【分析】（1）先根据方程有两个相等的实数根列出关于 m 的一元二次方程，求出 m 的值即可；

（2）根据题意得到 $x=1$ 和 $x=m+2$ 是原方程的根，根据方程两个根均为正整数，可求 m 的最小值.

【解答】（1）证明：依题意，得 $\Delta=[-(m+3)]^2-4(m+2)$

$=m^2+6m+9-4m-8$

$=(m+1)^2$.

∵$(m+1)^2\geqslant 0$，

∴△$\geqslant 0$.

∴方程总有两个实数根.

（2）解：解方程，得 $x_1=1$，$x_2=m+2$，

∵方程的两个实数根都是正整数，

∴$m+2\geqslant 1$.

∴$m\geqslant -1$.

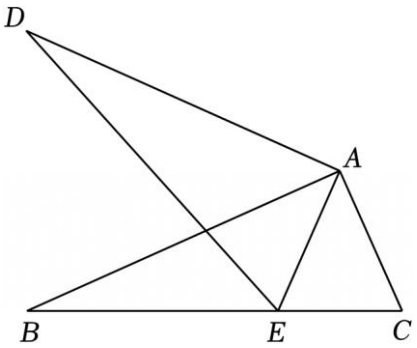
∴m 的最小值为 -1.

【点评】本题考查的是根的判别式及一元二次方程的解的定义，在解答（2）时得到方程的两个根是解题的关键.

20．已知：如图所示，△ABC 绕点 A，顺时针旋转 50°，得到△ADE，当 E 在 BC 边上时：

（1）求证：$\angle BED=\angle EAC$；

（2）连接 BD，当 $BD\perp BC$ 时，求$\angle ABC$ 的度数.



【分析】（1）根据旋转的性质得到∠*DEA*＝∠*C*，根据三角形的外角性质即可证明∠*BED*＝∠*EAC*；

（2）根据旋转的性质得到∠*DAB*＝∠*EAC*＝50°，求得∠*ABD*∠*ADB*＝65°，据此求解即可．

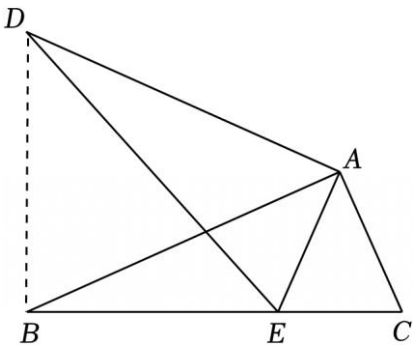
【解答】（1）证明：由旋转的性质可知，∠*DEA*＝∠*C*，

∵∠*BEA* 是△*AEC* 的外角，

∴∠*BEA*＝∠*BED*+∠*DEA*＝∠*C*+∠*EAC*，

∴∠*BED*＝∠*EAC*；

（2）解：如图，连接 *BD*，



由旋转的性质可知，∠*DAE*＝∠*BAC*，*AD*＝*AB*，

∵∠*EAC*＝50°，

∴∠*DAB*＝∠*EAC*＝50°，

∴$\angle ADB = \angle ABD = \frac{180°-50°}{2} = 65°$，

∵*BD*⊥*BC*，

∴∠*DBC*＝90°，

∴∠*ABC*＝90°﹣∠*DBC*＝25°．

【点评】本题考查的是旋转变换的性质、等腰三角形的判定和性质，掌握旋转的性质是解题的关键．

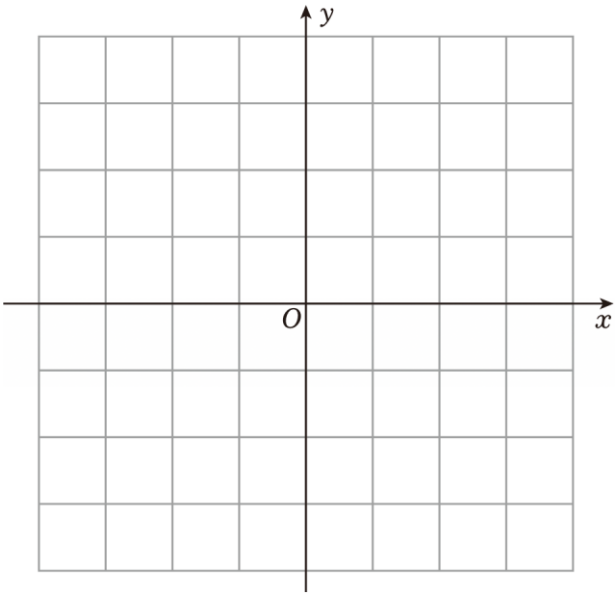
21．已知二次函数 $y=-x^2+2x+3$．

（1）补全表格，并在平面直角坐标系中用描点法画出该函数图象；

x	…	- 1	0	1	2	3	…
y	…	0	3	4	3	0	…

（2）根据图象回答，$y>0$ 时，x 的取值范围是 $-1<x<3$ ；

（3）根据图象回答：当 $-1<x\leqslant 2$ 时，y 的取值范围 $0<y\leqslant 4$.



【分析】（1）根据解析式将 x 代入求解 y 即可得到点的坐标，在坐标系中找到点用线连接起来即可得到答案；

（2）由图象得到在 x 轴上方部分 x 的取值即是所求；

（3）由图象找到端点值坐标及函数最大值即可得到答案.

【解答】解：（1）由题意可得，

当 $x=0$ 时，$y=3$，

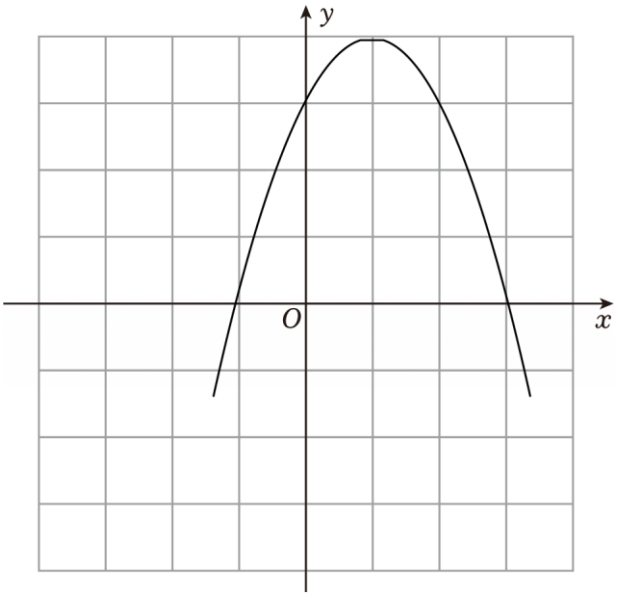
当 $x=1$ 时，$y=-1^2+2\times 1+3=4$，

当 $x=3$ 时，$y=-3^2+2\times 3+3=0$，

∴表格为：

x	…	- 1	0	1	2	3	…
y	…	0	3	4	3	0	…

根据表格描点用平滑的线连接起来如图，



；

故答案为：3；4；0；

（2）由（1）中图象可知，

当﹣1＜x＜3 时，y＞0，

故答案为：﹣1＜x＜3；

（3）解：由（1）中图象可知，x＝﹣1 时，y＝0，x＝2 时，y＝3，x＝1 时，y＝4，

∴当﹣1＜x≤2 时，0＜y≤4，

故答案为：0＜y≤4．

【点评】本题考查根据二次函数解析式确定点坐标与画图象，利用图象解不等式，解题的关键是熟练掌握二次函数与不等式之间的关系．

22．在平面直角坐标系 xOy 中，一次函数 $y=kx+b$（$k\neq0$）的图象是由函数 $y=2x$ 的图象平移得到，且经过点（1，3）．

（1）求这个一次函数的表达式；

（2）当 $x>1$ 时，对于 x 的每一个值，函数 $y=mx$（$m\neq0$）的值大于一次函数 $y=kx+b$（$k\neq0$）的值，直接写出 m 的取值范围．

【分析】（1）据一次函数平移时 k 不变可知 $k=2$，再把点（1，3）代入求出 b 的值，进而可得出结论．

（2）根据点（1，3）结合图象即可求得．

【解答】解：（1）∵一次函数 $y=kx+b$（$k\neq0$）的图象由函数 $y=2x$ 的图象平移得到，

∴$k=2$．

∵一次函数 $y=2x+b$ 的图象过点（1，3），

∴$3=2\times1+b$．

∴$b=1$.

∴这个一次函数的表达式为 $y=2x+1$.

（2）把点（1，3）代入 $y=mx$，求得 $m=3$，

∵当 $x>1$ 时，对于 x 的每一个值，函数 $y=mx$（$m\neq0$）的值大于一次函数 $y=2x+1$ 的值，

∴$m\geqslant3$.

【点评】本题考查的是一次函数的图象与几何变换及一次函数和不等式的关系，熟知一次函数平移的性质是解答此题的关键.

23．已知一元二次方程 $x^2-（2m-1）x+m^2-m=0$.

（1）求证：此方程有两个不相等的实数根；

（2）若抛物线 $y=x^2-（2m-1）x+m^2-m$ 经过原点，求 m 的值.

【分析】（1）根据二次函数的根的判别式 $\Delta=b^2-4ac$ 的符号来判断方程的根的情况；

（2）抛物线过原点，则 $m^2-m=0$，即可求解.

【解答】解：（1）由题意有 $\Delta=[-（2m-1）]^2-4（m^2-m）=1>0$.

∴不论 m 取何值时，方程总有两个不相等的实数根；

（2）抛物线过原点，则 $m^2-m=0$，解得 $m=0$ 或 1.

【点评】本题考查了抛物线和 x 轴的交点、根与系数的关系等，熟练掌握根的判别式是解题的关键.

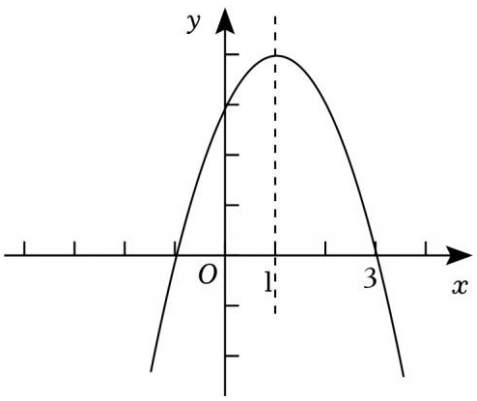
24．已知二次函数 $y=-x^2+bx+c$ 的图象如图所示，解决下列问题：

（1）关于 x 的一元二次方程 $-x^2+bx+c=0$ 的解为 $x_1=-1$，$x_2=3$ ；

（2）求此抛物线的解析式；

（3）当自变量 x 为何值时，y 随 x 的增大而减小；

（4）若直线 $y=k$ 与抛物线没有交点，直接写出 k 的范围.



【分析】（1）直接观察图象，抛物线与 x 轴交于 -1，3 两点，所以方程的解为 $x_1=-1$，$x_2=3$；

（2）设出抛物线的顶点坐标形式，代入坐标（3，0），即可求得抛物线的解析式；

（3）若 y 随 x 的增大而减小，则函数的图象在对称轴的右侧，找到对应的自变量取值范围即可；

（4）若直线 $y=k$ 与抛物线没有交点，则 $k>$ 函数的最大值即可．

【解答】解：（1）观察图象可看对称轴为 $x=1$，则抛物线与 x 轴交于 $x=-1$ 和 $x=3$ 两点，

∴方程的解为 $x_1=-1$，$x_2=3$，

故答案为：$x_1=-1$，$x_2=3$；

（2）设抛物线解析式为 $y=-(x-1)^2+k$，

∵抛物线与 x 轴交于点（3，0），

∴ $-(3-1)^2+k=0$，

解得：$k=4$，

∴抛物线解析式为 $y=-(x-1)^2+4$，

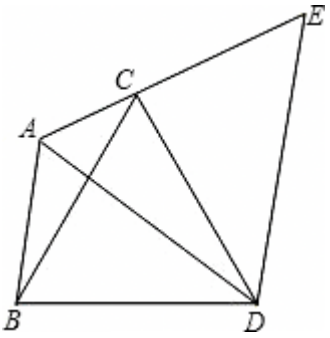
即：抛物线解析式为 $y=-x^2+2x+3$；

（3）若 y 随 x 的增大而减小，则函数的图象在对称轴的右侧，由函数的图象可知：$x\geqslant 1$；

（4）若直线 $y=k$ 与抛物线没有交点，则 $k>$ 函数的最大值，即 $k>4$．

【点评】本题考查了抛物线与 x 轴的交点，二次函数的性质，用待定系数法求函数解析式的方法，掌握二次函数的图形和性质是关键．

25．如图所示，$\triangle ABC$ 的 $\angle BAC=120°$，以 BC 为边向形外作等边 $\triangle BCD$，把 $\triangle ABD$ 绕着 D 点按顺时针方向旋转 60° 到 $\triangle ECD$ 的位置，若 $AB=3$，$AC=2$，求 $\angle BAD$ 的度数和线段 AD 的长．



【分析】根据 $\angle BAC+\angle BDC=180°$ 得出 A、B、D、C 四点共圆，根据四点共圆的性质得出 $\angle BAD=\angle BCD=60°$．推出 A，C，E 共线；由于 $\angle ADE=60°$，根据旋转得出 $AB=CE=3$，求出 AE 即可．

【解答】解：法 1：∵$\triangle ABC$ 的 $\angle BAC=120°$，以 BC 为边向形外作等边 $\triangle BCD$，

∴ $\angle BAC+\angle BDC=120°+60°=180°$，

∴A，B，D，C 四点共圆，

∴ $\angle BAD=\angle BCD=60°$，$\angle ACD+\angle ABD=180°$，

又∵∠ABD＝∠ECD，

∴∠ACD+∠ECD＝180°，

∴∠ACE＝180°，

即 A、C、E 共线，

∵把△ABD 绕着 D 点按顺时针方向旋转 60°到△ECD 的位置，AB＝3，

∴AB＝CE＝3，

∴AD＝AE＝AC+AB＝3+2＝5；

【点评】本题利用了：①等边三角形的性质，三角为 60 度，三边相等；②四边形内角和为 360 度；③一个角的度数为 180 度，则三点共线；④角的和差关系求解．

26．小朋在学习过程中遇到一个函数 $y=\frac{1}{2}|x|(x-3)^2$．

下面是小朋对其探究的过程，请补充完整：

（1）观察这个函数的解析式可知，x 的取值范围是全体实数，并且 y 有 <u>　最小　</u> 值（填“最大”或“最小”），这个值是 <u>　0　</u>；

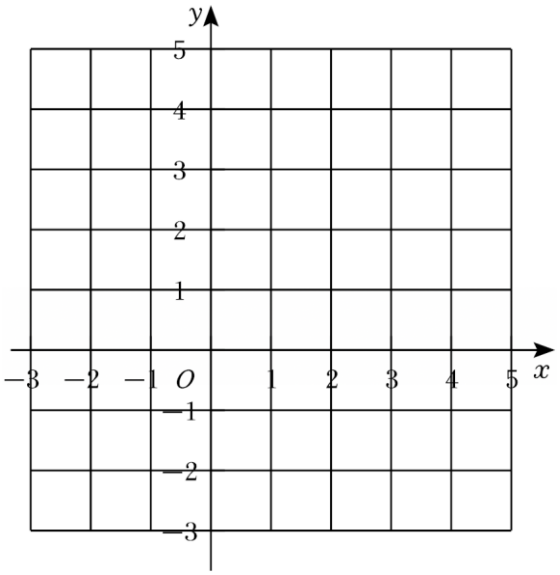
（2）进一步研究，当 $x\geqslant 0$ 时，y 与 x 的几组对应值如表：

x	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{7}{2}$	4	…
y	0	$\frac{25}{16}$	2	$\frac{27}{16}$	1	$\frac{5}{16}$	0	$\frac{7}{16}$	2	…

结合上表，画出当 $x\geqslant 0$ 时，函数 $y=\frac{1}{2}|x|(x-3)^2$ 的图象；

（3）结合（1）（2）的分析，解决问题：

若关于 x 的方程 $\frac{1}{2}|x|(x-3)^2=kx-1$ 有一个实数根为 2，则该方程其它的实数根约为 <u>　4.2　</u>（结果保留小数点后一位）．



【分析】（1）根据绝对值和偶次方的非负性可得结论；

（2）描点，连线可得；

（3）先把 $x=2$ 代入方程，求出 k 的值，再根据图象解方程即可．

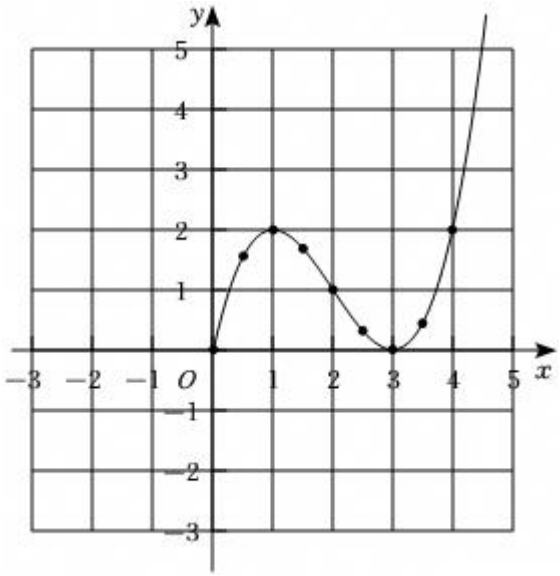
【解答】解：（1）∵$|x|\geqslant 0$，$(x-3)^2\geqslant 0$，

∴$y=\frac{1}{2}|x|(x-3)^2\geqslant 0$．

∴$y=\frac{1}{2}|x|(x-3)^2$ 有最小值，且最小值为 0；

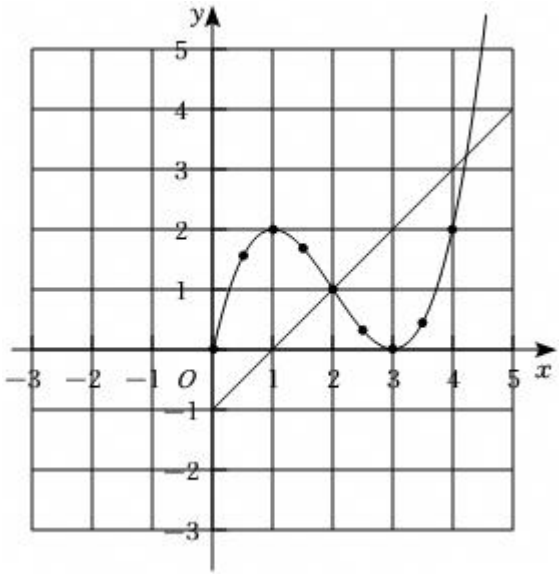
故答案为：最小值；0．

（2）在坐标系中线先描点，再划线，如图所示：



（3）把 $x=2$ 代入$\frac{1}{2}|x|(x-3)^2=kx-1$ 中，有$\frac{1}{2}\times|2|\times(2-3)^2=2k-1$，解得 $k=1$，

在图中画出函数 $y=x-1$，如图所示：



从图象可看，其他的实数根约为 4.2.

故答案为：4.2.

【点评】本题考查函数的综合应用，涉及数形结合思想等知识.

27．在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=ax^2+(2m-6)x+1$ 经过点（1，$2m-4$）.

（1）求 a 的值；

（2）求抛物线的对称轴（用含 m 的式子表示）；

（3）点（$-m$，y_1），（m，y_2），（$m+2$，y_3）在抛物线上，若 $y_2<y_3\leqslant y_1$，求 m 的取值范围.

【分析】（1）代入点（1，$2m-4$）即可求解；

（2）利用对称轴公式即可求解；

（3）利用二次函数的性质即可得出关于 m 的不等式组，解不等式组即可.

【解答】解：（1）由题意得：$a+(2m-6)+1=2m-4$，

解得：$a=1$；

（2）∵$a=1$，

∴$y=x^2+(2m-6)x+1$，

∴抛物线的对称轴为：直线 $x=\frac{2m-6}{2\times1}=3-m$；

（3）当 $m>0$ 时，可知点（$-m$，y_1），（m，y_2），（$m+2$，y_3）从左至右分布，

∵$y_2<y_3\leqslant y_1$，

∴$\begin{cases}3-m<\frac{m+m+2}{2}\\3-m\geq\frac{-m+m+2}{2}\end{cases}$，

解得 $1<m\leqslant2$；

当 $m<0$ 时，

$\therefore m<-m<-m+3$，

$\therefore y_2 \geqslant y_1$，不合题意，

综上，m 的取值范围是 $1<m\leqslant 2$.

【点评】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征，二次函数的性质，熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.

28．如图，在△ABC 中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC$，P，D 为射线 AB 上两点（点 D 在点 P 的左侧），且 $PD=BC$，连接 CP．以 P 为中心，将线段 PD 逆时针旋转 $n°$（$0<n<180$）得线段 PE.

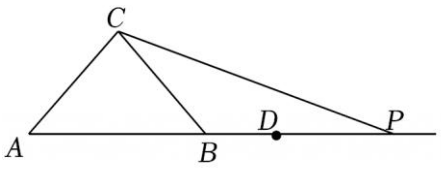


图1

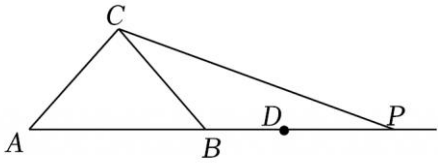


图2

（1）如图 1，当四边形 $ACPE$ 是平行四边形时，画出图形，并直接写出 n 的值；

（2）当 $n=135°$ 时，M 为线段 AE 的中点，连接 PM.

①在图 2 中依题意补全图形；

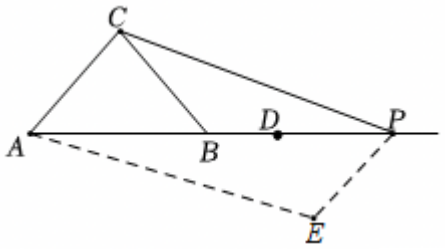
②用等式表示线段 CP 与 PM 之间的数量关系，并证明.

【分析】（1）按照题意画出图形即可，根据等腰直角三角形、平行四边形性质可求得 n 的值；

（2）①根据题意补全图形即可；

②延长 PM 到 F，使 $FM=PM$，连接 AF、CF、EF，由 SAS 证明△APC≌△APF，即得 $CP=FP$，故 $CP=2PM$.

【解答】解：（1）当四边形 $ACPE$ 是平行四边形时，如图：



$\because \angle ACB=90°$，$AC=BC$，

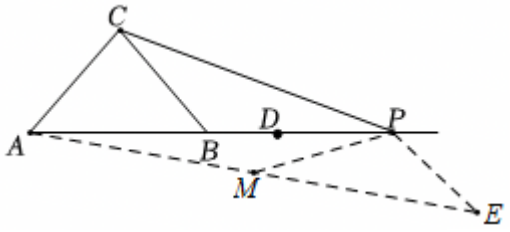
$\therefore \angle CAB=\angle CBA=45°$，

$\because$ 四边形 $ACPE$ 是平行四边形，

$\therefore \angle APE=\angle CAB=45°$，

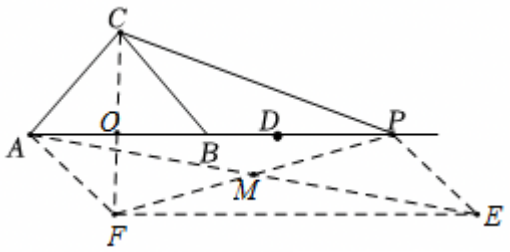
即 $n=45°$；

（2）①当 $n=135°$ 时，M 为线段 AE 的中点，补全图形如下：



②$CP=2PM$，证明如下：

延长 PM 到 F，使 $FM=PM$，连接 AF、CF、EF，设 CF 交 AP 于 O，如图：



∵M 为 AE 的中点，$PM=FM$，

∴四边形 $APEF$ 是平行四边形，

∴$AF\parallel PE$，$AF=PE$，

∴$\angle PAF=180°-\angle APE$，

∵$\angle APE=n=135°$，

∴$\angle PAF=45°$，

∴$\angle CAO=45°=\angle FAO$，

∵$AC=BC=PD=PE$，$PE=AF$，

∴$AC=AF$，

在△APC 和△APF 中，

$$\begin{cases} AC=AF \\ \angle FAO=\angle CAO, \\ AP=AP \end{cases}$$

∴△APC≌△APF（SAS），

∴$CP=FP$，

而 $FM=PM=\frac{1}{2}FP$，

∴$CP=2PM$.

【点评】本题考查三角形中的旋转变换，涉及三角形全等的判定与性质，平行四边形判定与性质，补全

图形等问题，解题的关键是作辅助线，构造全等三角形．

29．对于平面直角坐标系 xOy 中的图形 M 和点 P，给出如下定义：将图形 M 绕点 P 顺时针旋转 90°得到图形 N，图形 N 称为图形 M 关于点 P 的“垂直图形”．例如，图 1 中点 D 为点 C 关于点 P 的“垂直图形”

（1）点 A 关于原点 O 的“垂直图形”为点 B．

①若点 A 的坐标为（0，2），则点 B 的坐标为 ＿（2，0）＿ ；

②若点 B 的坐标为（2，1），则点 A 的坐标为 ＿（﹣1，2）＿ ；

（2）E（﹣3，3），F（﹣2，3），G（a，0）．线段 EF 关于点 G 的“垂直图形”记为 $E'F'$，点 E 的对应点为 E'，点 F 的对应点为 F'．

①求点 E' 的坐标（用含 a 的式子表示）；

②若⊙O 的半径为 2，$E'F'$ 上任意一点都在⊙O 内部或圆上，直接写出满足条件的 EE' 的长度的最大值．

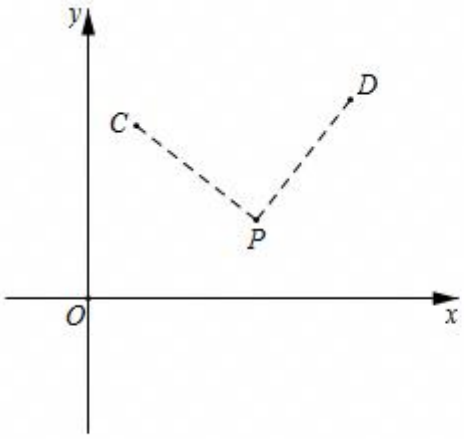
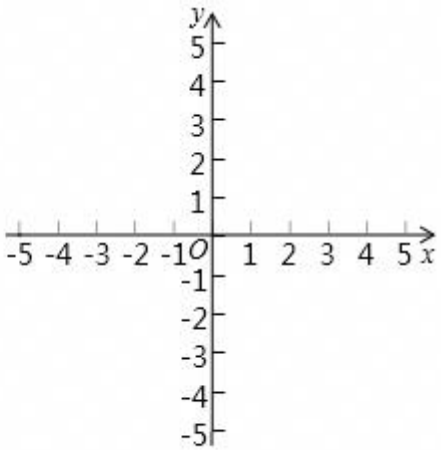


图1



备用图

【分析】（1）①②根据“垂直图形”的定义解决问题即可．

（2）①构造全等三角形，利用全等三角形的性质求解即可．

②如图 3 中，观察图象可知，满足条件的点 E' 在第一象限的⊙O 上．求出点 E' 的坐标即可解决问题．

【解答】解：（1）①如图 1 中，观察图象可知 B（2，0）．

故答案为：（2，0）．

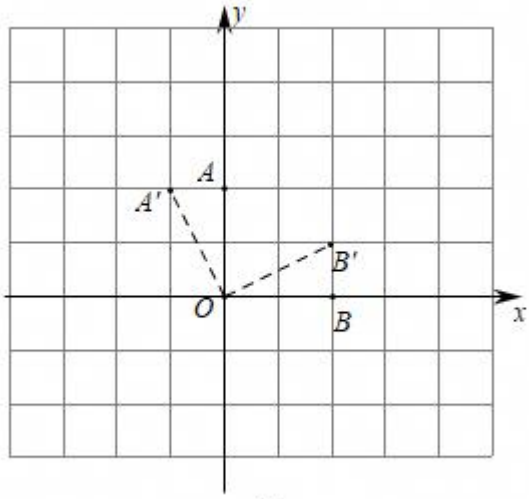


图1

②如图，A'（﹣1，2），

故答案为：（﹣1，2）.

（2）①如图 2 中，过点 E 作 $EP\perp x$ 轴于 P，过点 E' 作 $E'H\perp x$ 轴于 H.

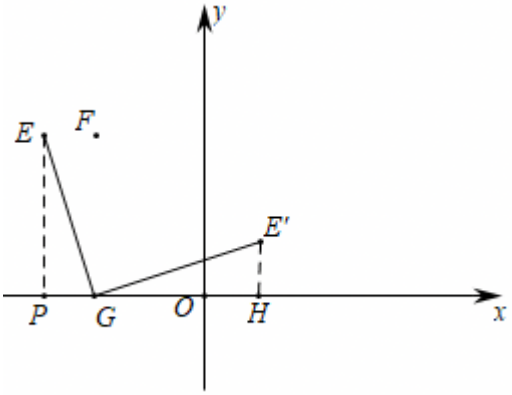


图2

∵$\angle EPG=\angle EGE'=\angle GHE'=90°$，

∴$\angle E+\angle PGE=90°$，$\angle PGE+\angle E'GH=90°$，

∴$\angle E=\angle E'GH$，

∵$EG=GE'$，

∴$\triangle EPG\cong\triangle GHE'$（$AAS$），

∴$EP=GH=3$，$PG=E'H=a+3$，

∴$OH=3+a$，

∴E'（$3+a$，$3+a$）.

②如图 3 中，观察图象可知，满足条件的点 E' 在第一象限的⊙O 上．

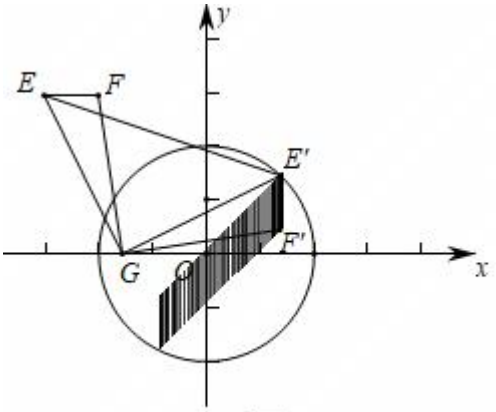


图3

∵E' （3+m，3+m），OE' ＝2，

∴3+m= $\sqrt{2}$，

∴m= $\sqrt{2}$ −3，

∴E' （$\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$），

∴EE' ＝$\sqrt{(\sqrt{2}+3)^2+(\sqrt{2}-3)^2}=\sqrt{22}$.

【点评】本题考查几何变换综合题，考查了旋转变换，全等三角形的判定和性质，勾股定理等知识，解题的关键是理解题意，学会添加常用辅助线，构造全等三角形解决问题，属于中考压轴题．

30．在平面直角坐标系 xOy 中，对于点 P（x，y）和 Q（x，y' ），给出如下定义：

若 $y'=\begin{cases}y(x\geq 0)\\-y(x<0)\end{cases}$，则称点 Q 为点 P 的“可控变点”．

例如：点（1，2）的“可控变点”为点（1，2），点（﹣1，3）的“可控变点”为点（﹣1，﹣3）．

（1）点（﹣5，﹣2）的“可控变点”坐标为 ＿（﹣5，2）＿ ；

（2）若点 P 在函数 y＝﹣x^2+16 的图象上，其“可控变点” Q 的纵坐标 y' 是 7，求“可控变点” Q 的横坐标；

（3）若点 P 在函数 y＝﹣x^2+16（﹣5≤x≤a）的图象上，其“可控变点” Q 的纵坐标 y' 的取值范围是﹣16≤y' ≤16，求实数 a 的值．

【分析】（1）根据可控变点的定义，可得答案；

（2）根据可控变点的定义，可得函数解析式，根据自变量与函数值得对应关系，可得答案；

（3）根据可控变点的定义，可得函数解析式，根据自变量与函数值得对应关系，可得答案．

【解答】解：（1）∵﹣5＜0，∴y' ＝﹣y＝2，

即点（﹣5，﹣2）的“可控变点”坐标为（﹣5，2）；

（2）如图 1，

由题意，得

$y=-x^2+16$ 的图象上的点 P 的“可控变点”必在函数

$y'=\begin{cases}-x^2+16(x\geq 0)\\ x^2-16(x<0)\end{cases}$ 的图象上，

∵“可控变点”Q 的纵坐标 y' 是 7，

∴当 $-x^2+16=7$ 时，解得 $x=3$，

当 $x^2-16=7$ 时，解得 $x=-\sqrt{23}$，

故答案为：3 或$-\sqrt{23}$；

（3）由题意，得

$y=-x^2+16$ 的图象上的点 P 的“可控变点”必在函数

$y'=\begin{cases}-x^2+16(x\geq 0)\\ x^2-16(x<0)\end{cases}$ 的图象上如图 2，

当 $x=-5$ 时，$x^2-16=9$，

∵$y'=x^2-16>-16$（$x<0$），

∴$y'=-16$ 在 $y'=-x^2+16$（$x\geqslant 0$）上，

∴$-16=-x^2+16$，

∴$x=4\sqrt{2}$，

∴实数 a 的值为 $4\sqrt{2}$.

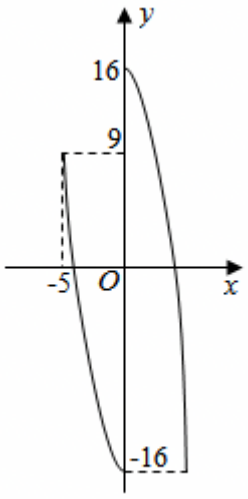


图2

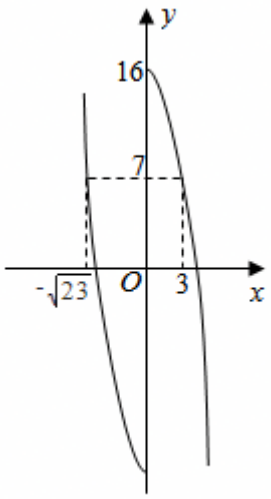


图1

【点评】本题考查了二次函数综合题，利用可控变点的定义得出函数解析式是解题关键，又利用了自变量与函数值的对应关系．

31．阅读下面的材料：

小明在学习中遇到这样一个问题：若 $1\leqslant x\leqslant m$，求二次函数 $y=x^2-6x+7$ 的最大值．他画图研究后发现，$x=1$ 和 $x=5$ 时的函数值相等，于是他认为需要对 m 进行分类讨论．

他的解答过程如下：

∵二次函数 $y=x^2-6x+7$ 的对称轴为直线 $x=3$，

∴由对称性可知，$x=1$ 和 $x=5$ 时的函数值相等．

∴若 $1\leqslant m<5$，则 $x=1$ 时，y 的最大值为 2；

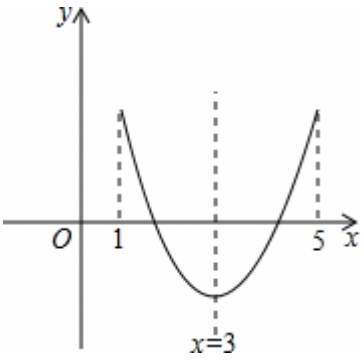
若 $m\geqslant 5$，则 $x=m$ 时，y 的最大值为 m^2-6m+7．

请你参考小明的思路，解答下列问题：

（1）当 $-2\leqslant x\leqslant 4$ 时，二次函数 $y=2x^2+4x+1$ 的最大值为__49__；

（2）若 $p\leqslant x\leqslant 2$，求二次函数 $y=2x^2+4x+1$ 的最大值；

（3）若 $t\leqslant x\leqslant t+2$ 时，二次函数 $y=2x^2+4x+1$ 的最大值为 31，则 t 的值为__1 或 - 5__．



【分析】（1）先求出抛物线的对称轴为直线 $x=-1$，然后确定当 $x=4$ 时取得最大值，代入函数解析式进行计算即可得解；

（2）先求出抛物线的对称轴为直线 $x=-1$，再根据对称性可得 $x=-4$ 和 $x=2$ 时函数值相等，然后分 $p\leqslant -4$，$-4<p\leqslant 2$ 讨论求解；

（3）根据（2）的思路分 $t<-2$，$t\geqslant -2$ 时两种情况讨论求解．

【解答】解：（1）∵抛物线的对称轴为直线 $x=-1$，

∴当 $-2\leqslant x\leqslant 4$ 时，二次函数 $y=2x^2+4x+1$ 的最大值为：$2\times 4^2+4\times 4+1=49$；

（2）∵二次函数 $y=2x^2+4x+1$ 的对称轴为直线 $x=-1$，

∴由对称性可知，当 $x=-4$ 和 $x=2$ 时函数值相等，

∴若 $p\leqslant -4$，则当 $x=p$ 时，y 的最大值为 $2p^2+4p+1$，

若 $-4<p\leqslant 2$，则当 $x=2$ 时，y 的最大值为 17；

（3）$t<-2$ 时，最大值为：$2t^2+4t+1=31$，

整理得，$t^2+2t-15=0$，

解得 $t_1=3$（舍去），$t_2=-5$，

$t\geqslant -2$ 时，最大值为：$2(t+2)^2+4(t+2)+1=31$，

整理得，$(t+2)^2+2(t+2)-15=0$，

解得 $t_1=1$，$t_2=-7$（舍去），

所以，t 的值为 1 或 -5．

【点评】本题考查了二次函数的最值问题，主要利用了二次函数的对称性，确定出抛物线的对称轴解析式是确定 p 和 t 的取值范围的关键，难点在于读懂题目信息．